

Feuille de TD n° 8

Limites de fonctions réelles

Dans les exercices de ce TD, nous ne nous intéresserons pas au domaine de définition des expressions ou des fonctions et nous ferons l'hypothèse que toutes les opérations sont valides.

En particulier, nous supposerons que les quantités situées sous les racines sont positives.

Je vous invite toutefois, chez vous, à analyser le domaine de définition avant d'entreprendre tout calcul.

1 S'appropriier les limites à droite et/ou à gauche d'une fonction

Exercice 1 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 + 1 & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ \sin\left(\frac{x}{4}\right) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Calculer les limites suivantes :

(a) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x).$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x).$

(e) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x).$

(b) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x).$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$

(f) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x).$

Exercice 2 : Étudier les limites à droite et à gauche au point considéré des expressions suivantes :

(a) $\frac{x^2 - (a+1)x + a}{x^3 - a^3}$ en $a \in \mathbb{R}$. (b) $\frac{\sqrt{x^3 - 2x^2 + x}}{x - 1}$ en 1. (c) $\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{|x|}$ en 0.

Exercice 3 : Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que :

- $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{f(x) - 5}{x + 2} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{f(x) - 5}{x + 2} = 5$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x^2} = -2$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^2} = 0.$

Calculer, si possible, les limites suivantes puis proposer un exemple d'une telle fonction.

(a) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x).$

(b) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x).$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x).$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$

2 Calculer la limite d'une fonction en un point et à l'infini

Exercice 4 : Calculer, lorsqu'elles existent, les limites suivantes :

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}. & \text{(d)} \lim_{x \rightarrow 1} |x - 1|. & \text{(g)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} - 1}. & \text{(j)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x^2}. \\ \text{(b)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}. & \text{(e)} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{|x - 1|}. & \text{(h)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{1 - \sqrt{2x+1}}. & \text{(k)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{[x+1]}. \\ \text{(c)} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x+5}{x-4}. & \text{(f)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + |x|}{2x^2 - |x|}. & \text{(i)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+1} - x - 1}{x}. & \text{(l)} \lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor. \end{array}$$

Exercice 5 : Calculer, lorsqu'elles existent, les limites suivantes :

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^8 - 17}{x^7}. & \text{(e)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - (x + 1). & \text{(i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + 2\sin(x)}{1 + \sqrt{x}}. \\ \text{(b)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 - 5x^2 + 7}{8 + 2x - 5x^3}. & \text{(f)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}. & \text{(j)} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x - \sin(x)}. \\ \text{(c)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + \sin(x)}{x^2 + \cos(x)}. & \text{(g)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 2x + 5} - x. & \text{(k)} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x - \sin(x)}. \\ \text{(d)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}. & \text{(h)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+4} - x}{1 - \sqrt{1+2x}}. & \text{(l)} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor. \end{array}$$

3 Exploiter les propriétés des limites de fonctions

Exercice 6 : Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction paire et $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer la proposition suivante :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell.$$

Exercice 7 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction périodique avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Que peut-on dire de f ?